Módulo 2: Tecnologias Empregadas na Biologia Sintética

Autoria: Felipe Acker, Isabelli Seiler, João Vitor Petrucci e Mariana Linck
Sob orientação de Prof. Dr. Diego Bonatto
Projeto de Extensão iGEM UFRGS da Universiade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

GLOSSÁRIO

Vetores
Moléculas de DNA, geralmente plasmídeos bacterianos ou vírus modificados que funcionam como "veículos de entrega" de informação genética.

DNA ligases
Enzimas que catalisam a ligação entre duas moléculas de DNA, formando uma nova ligação química e uma sequência contínua

Enzima de restrição
"Tesouras moleculares" que cortam o DNA em sequências específicas de nucleotídeos, chamados de sítios de restrição

Extremidades coesivas
Pontas de fita simples de DNA complementares que resultam de um corte feito por enzimas de restrição no DNA de dupla hélice.
Essas pontas são capazes de se ligar facilmente a outras pontas coesivas complementares

ssDNA
Abreviação de DNA de fita simples, do inglês: "single strand DNA"

A biologia sintética utiliza uma combinação de tecnologias avançadas para projetar e construir sistemas biológicos inovadores com a edição gênica tendo um papel central

CONCATENAÇÃO DE VETORES

A concatenação serve para unir ou conectar elementos sequenciais para formar um único conjunto ou sequência maior, isto é: a **ligação de fragmentos de DNA em uma única sequência contínua.** Ela possibilita o desenho e a montagem de sequências específicas para serem aplicadas em diversos fins. Os seis principais métodos de concatenação são:

1. Ligação com ligases: Utiliza enzimas DNA ligases para unir sequências de DNA que possuem complementaridade entre si e as extremidades de suas fitas faltantes, podendo se ligar à outra sequência e tornando-a contínua novamente.

2. Golden Gate Assembly: Utiliza enzimas do tipo IIS e ligases para juntar múltiplos fragmentos de DNA em uma determinada ordem sequencial. As enzimas de restrição do tipo IIS cortam o DNA a uma distância fixa de sua sequência de reconhecimento e resultam em extremidades coesivas de ssDNA que são posteriormente unidas pelas enzimas ligases.

3. Gibson Assembly: Este método é baseado na montagem de DNA por meio da preparação de regiões de sobreposição homólogas (extremidades complementares) durante a amplificação por PCR, sob condições isotérmicas. Ela se utiliza de três atividades enzimáticas: uma exonuclease 5' que gera as extremidades complementares, uma polimerase preenche as lacunas nas regiões de fita simples que foram pareadas, e uma ligase de DNA sela as descontinuidades das lacunas preenchidas e pareadas.

4. Talen: A técnica Nuclease Efetora Semelhante a Ativador de Transcrição (TALEN) utiliza proteínas chamadas TALEs associadas a uma enzima nuclease FokI. Essa técnica permite fazer modificações precisas no DNA e funciona de maneira semelhante ao CRISPR-Cas9, mas utiliza um mecanismo diferente para o reconhecimento e corte do DNA.

TÉCNICAS CRISPR

O CRISPR-Cas9 é uma ferramenta de edição genética altamente eficiente, **adaptada do sistema imunológico bacteriano**. O sistema utiliza a enzima **Cas9**, que age como uma "tesoura molecular" e **corta o DNA em locais específicos, guiada por um RNA** projetado para complementar a sequência-alvo. **Após o corte, a célula repara o DNA** de duas maneiras: a Junção de Extremidades Não Homólogas (NHEJ), que frequentemente inativa o gene-alvo por meio de mutações; ou o Reparo Direcionado por Homologia (HDR), que permite a substituição ou adição de sequências específicas com o fornecimento de um modelo de DNA. Variações e adaptações do método CRISPR foram desenvolvidas após seu aperfeiçoamento a fim de ampliar seu uso. As principais variações do sistema CRISPR são:

- **CRISPR-Cas13:**
  - Atua sobre RNA (mRNA), não DNA;
  - Atua na regulação da expressão gênica, manipulando a transcrição sem alterar o genoma;
  - Potencial para tratar doenças virais e desordens relacionadas a RNA.

- **CRISPR-Cas12:**
  - Eficiente para edição gênica em larga escala e gera diferentes tipos de cortes de DNA, além de alta eficiência com células de mamíferos;
  - Motivo diferente do sistema convencional (sequência curta de DNA), podendo chegar a regiões que a Cas9 não pode.

- **CRISPR-Cas3:**
  - Cortes mais "agressivos", destruindo grandes regiões do DNA ao invés de cortes mais precisos como a Cas9;
  - Mais eficaz para deletar grandes segmentos de DNA;
  - Útil para eliminar genes inteiros ou sequências genéticas indesejadas em organismos, como eliminar genes causadores de doenças.

- **CRISPR-Cas14:**
  - Mais compacto (proteína muito menor) e mais preciso em sua abordagem;
  - Motivo diferente do sistema convencional (sequência curta de DNA), podendo chegar a regiões que a Cas9 não pode;
  - Potencial para edição de genes em organismos mais complexos ou que necessitam de uma maior precisão.

BIOLOGIA SINTÉTICA "TOP DOWN"

Uma célula funciona como uma fábrica complexa. A biologia sintética "top down", ou "cima para baixo", simplifica essa "fábrica", removendo partes desnecessárias para uma tarefa específica. A abordagem começa com uma célula já presente na natureza e ajusta suas funções para torná-la mais eficiente e especializada. Isso equivale a manter apenas os ingredientes essenciais de uma receita complicada, criando algo mais direto e funcional.

Na prática, isso é feito manipulando o DNA de organismos, como bactérias ou leveduras, ao apagar ou "desligar" genes que não são úteis para a tarefa desejada. Por exemplo, uma bactéria que transforma açúcar em biocombustível pode ter seu DNA modificado para se concentrar apenas nesse processo, eliminando genes que gastariam energia com funções desnecessárias. É um ajuste de máquina para que ela realize apenas o produto final desejado, sem desperdício.

Na biologia sintética " cima para baixo", os métodos visam simplificar organismos existentes para otimizar funções específicas.

- **Deleção de genes não essenciais:** Utiliza ferramentas como o CRISPR-Cas9 para cortar e remover trechos específicos do DNA. Esse processo minimiza genomas, criando células com apenas os genes necessários para sobreviver e desempenhar tarefas.
- **Reengenharia de redes metabólicas:** Redireciona os recursos celulares para aumentar a eficiência em processos produtivos, como a síntese de biocombustíveis.
- **Circuitos genéticos:** Podem ser adicionados para introduzir controle sobre as funções celulares.
- **Evolução dirigida:** Permite aprimorar organismos por meio da seleção de variantes adaptadas a condições específicas.

Ferramentas computacionais são fundamentais nessa abordagem, auxiliando a modelar o comportamento celular, prever os efeitos de modificações genéticas e planejar estratégias de simplificação. Programas podem identificar quais genes consomem mais energia em um microrganismo, priorizando-os para remoção. A combinação dessas técnicas cria organismos otimizados e altamente eficientes.

Existem muitos exemplos práticos dessa abordagem no mundo real. Na indústria de biocombustíveis e produção de alimentos, microrganismos são ajustados para produzir enzimas específicas que ajudam no processo de fermentação, tornando-o mais rápido e barato.

BIOLOGIA SINTÉTICA "BOTTOM-UP"

A biologia sintética ""bottom-up", ou "baixo para cima" tem como objetivo a construção de sistemas biológicos do zero. Diferentemente da abordagem "cima para baixo" a biologia sintética bottom-up se concentra na montagem de componentes biológicos em unidades funcionais, como blocos de construção. A principal vantagem da biologia sintética bottom-up é a criação de chassis mínimos e bem definidos. A diminuição do tamanho do genoma da célula traz maior versatilidade e simplicidade à sua aplicação.

O chassi microbiano, construído pelo método bottom-up, exige o design e a síntese de um genoma mínimo, contendo apenas genes essenciais para a sobrevivência celular. Este genoma, após montado, é inserido em uma célula receptora (natural ou artificial) que fornece a maquinaria celular para a expressão genética.

A célula artificial ideal deve mimetizar características biológicas como compartimentalização, energia, produção de proteínas e replicação. O organismo resultante é um chassi microbiano mínimo que pode ser personalizado com genes ou vias metabólicas adicionais para funções específicas (ex: produção de biocombustíveis).

Apesar de permitir controle preciso sobre a composição genética, a biologia sintética bottom-up é um campo jovem e desafiador devido à complexidade dos sistemas biológicos (genes nem sempre bem definidos), além dos altos custos e do tempo necessários para o aperfeiçoamento da técnica.

UTILIZAÇÃO DE VETORES

Ao projetar um vetor, é essencial considerar características que garantam sua eficiência e funcionalidade. Idealmente, os vetores devem ser **pequenos, compostos por elementos bem caracterizados, compatíveis com o organismo hospedeiro e de fácil manipulação**. Existem dois grupos principais de vetores, os de clonagem e os de expressão. Esses grupos abrangem diferentes tipos (bacteriófagos, vetores shuttle, cosmídeos, plasmídeos, vetores virais, cromossomos artificiais e vetores de secreção). A escolha do vetor apropriado deve ser guiada pelos objetivos específicos da aplicação, pois cada tipo possui características e finalidades distintas:

- Vetores de clonagem: são definidos por sua capacidade de replicação autônoma nos hospedeiros, ou seja, independem do ciclo celular de duplicação para geração de mais cópias do vetor. Eles são amplamente utilizados em biologia sintética para inserir, replicar ou transferir segmentos de DNA entre organismos.

- **Vetores de expressão**: são empregados quando o objetivo é a produção de um produto específico, como uma proteína. Esses vetores se dividem em duas categorias: vetores episssomais, que permanecem fora do genoma do organismo, e vetores integrativos, que se inserem no genoma do hospedeiro, garantindo a expressão estável do material genético.

Entre os diferentes tipos de vetores mais utilizados estão:

- **Plasmídeos:** Moléculas de DNA circular que ocorrem naturalmente em bactérias, independentes do cromossomo principal, que lhes faz elementos extracromossomais. Devido à sua versatilidade e facilidade de manipulação, os plasmídeos são amplamente utilizados em biologia sintética.
- **Bacteriófagos:** Vírus que infectam exclusivamente bactérias. Apesar de sua eficácia, sua utilização caiu em desuso devido à complexidade associada ao manejo desses vírus. Entre os bacteriófagos. Esses vetores são particularmente úteis em aplicações que demandam a clonagem de grandes quantidades de material genético, permitindo a manipulação de fragmentos de até 50 kpb.
- **Cosmídeos:** Vetores híbridos que combinam características de plasmídeos e DNA de fagos, permitindo sua replicação tanto em bactérias quanto em fagos. A principal vantagem desse sistema é a elevada taxa de replicação proporcionada pelo fago. Além disso, os cosmídeos possuem a capacidade de se replicar em dois hospedeiros distintos, ampliando sua versatilidade em aplicações biotecnológicas.

- **Vetores de Transporte:** Vetores projetados para conter origens de replicação de dois organismos distintos, permitindo sua utilização em ambos os hospedeiros de forma intercambiável. Essa característica confere a esses vetores uma grande versatilidade. Sua flexibilidade é valiosa para a manipulação e transferência de DNA entre diferentes sistemas, sendo frequentemente escolhidos para a expressão de proteínas recombinantes em células eucarióticas.

- **Vetores Virais:** Vetores utilizados na entrega de DNA exógeno em células, geralmente com finalidades terapêuticas ou em estudos envolvendo células de mamíferos. Devido à diversidade e especificidade dos vírus, existem várias possibilidades para escolha do vetor. Esses vetores se destacam por sua biologia evolutiva, já que os vírus são altamente eficientes na inserção de seu material genético em organismos-alvo. Essa característica garante uma entrega eficaz e permite maior controle sobre o local de inserção no genoma.

- **Cromossomos Artificiais:** Vetores capazes de conter grandes quantidades de DNA. Os tipos mais comuns de cromossomos artificiais envolvem bactérias, leveduras e células humanas. Esses cromossomos artificiais variam em funcionalidade, eficiência e aplicação:
    - **Cromossomos artificiais de levedura:** Gerados em *S. cerevisiae*, permitem clonar até 500 kpb de DNA. Utilizados para sequenciamento, análise genômica e clonagem de genomas completos, são úteis para sequências instáveis em sistemas procarióticos. Apresentam limitações como alta quimerismo, rearranjos de inserção e menor eficiência em comparação aos cromossomos artificiais bacterianos
    - **Cromossomos artificiais bacterianos:** Vetores baseados no fator F bacteriano, capazes de transportar fragmentos de DNA de até 300 kpb. São altamente estáveis e usados em clonagem posicional, mapeamento físico e sequenciamento genômico, com menor risco de quimerismo em comparação aos YACs. Apesar disso, podem causar inserções aleatórias no genoma do hospedeiro.
    - **Cromossomos artificiais humanos:** Vetores que atuam como cromossomos adicionais em células humanas. Podem conter grandes unidades genômicas sem limite de tamanho, garantindo estabilidade a longo prazo e expressão gênica natural. Contudo, seu uso é limitado por dificuldades técnicas em carregamento gênico e estruturas pouco definidas.

- **Vetores de Secreção:** Vetores especializadao projetados para a expressão de proteínas que não permanecem no citoplasma. Para garantir a secreção dessas proteínas, é necessário incorporar uma “etiqueta“ sinalizadora, composta por uma sequência nucleotídica específica, que direciona a proteína para os sistemas de secreção da célula. Essa tag é frequentemente derivada de sequências associadas a proteínas naturalmente secretadas pelo organismo hospedeiro. A utilização desses vetores oferece vantagens significativas em determinadas aplicações, como a expressão de proteínas potencialmente tóxicas para a célula hospedeira e a produção em larga escala de proteínas para fins de purificação. Devido a essas características, os vetores de secreção substituíram os vetores de clonagem em processos que demandam alta eficiência na produção de proteínas e na expressão de fragmentos de DNA eucarióticos.

REFERÊNCIAS

LIVRO: Vectors: A Survey of Molecular Cloning Vectors and Their Uses

Vectors for Genomic Cloning and Sequencing.

LIVRO: BioBuilder Synthetic Biology in the Lab

Warnock, J. N., Daigre, C., & Al-Rubeai, M. (2011). Introduction to Viral Vectors. Viral Vectors for Gene Therapy, 1–25. doi:10.1007/978-1-61779-095-9_1

Hirschi S, Ward TR, Meier WP, Müller DJ, Fotiadis D. Synthetic Biology: Bottom-Up Assembly of Molecular Systems. Chem Rev. 2022 Nov 9;122(21):16294-16328. doi: 10.1021/acs.chemrev.2c00339. Epub 2022 Sep 30. PMID: 36179355.

Göpfrich K, Platzman I, Spatz JP. Mastering Complexity: Towards Bottom-up Construction of Multifunctional Eukaryotic Synthetic Cells. Trends Biotechnol. 2018 Sep;36(9):938-951. doi: 10.1016/j.tibtech.2018.03.008. Epub 2018 Apr 21. PMID: 29685820; PMCID: PMC6100601.

Renan Gonçalves Leonel da Silva, Jakob Schweizer, Kalina Kamenova, Larry Au, Alessandro Blasimme, Effy Vayena,

Organizational change of synthetic biology research: Emerging initiatives advancing a bottom-up approach,

Current Research in Biotechnology, Volume 7, 2024, 100188, ISSN 2590-2628, https://doi.org/10.1016/j.crbiot.2024.100188.

Ivanov I, Castellanos SL, Balasbas S 3rd, Otrin L, Marušič N, Vidaković-Koch T, Sundmacher K. Bottom-Up Synthesis of Artificial Cells: Recent Highlights and Future Challenges. Annu Rev Chem Biomol Eng. 2021 Jun 7;12:287-308. doi: 10.1146/annurev-chembioeng-092220-085918. PMID: 34097845.

Sobre os autores



Felipe Acker Gomes

Aluno de Biotecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e IC voluntário do Laboratório de Reparo de DNA e Envelhecimento, Orientado pelo Prof. Dr. Bruno Cesar Feltes. Atualmente trabalha com redes regulatórias multi-ômicas associadas ao declínio neuronal



Isabelli Seiler de Medeiros Mendes

Your paragraph text

Aluna do Curso de Biotecnologia da UFRGS, ênfase em Biotecnologia Molecular e bolsista do Laboratório de Biologia Computacional e Molecular liderado pelo Professor Doutor Diego Bonatto. Nele, pesquiso sobre biologia sintética para construção de vetor de edição gênica em leveduras e produção de proeínas heterólogas em sistema livre de células (cell free).



João Vítor Almeida Petrucci

Aluno do curso de Biotecnologia da UFRGS, com ênfase em Biotecnologia Molecular. Sou estudante de iniciação científica no Laboratório de Genômica Estrutural e Funcional, orientado pelo Prof. Dr. Henrique Bunselmeyer Ferreira, em que pesquiso o reposicionamento de fármacos como novos anti-helmínticos contra cestodíases larvais.



Mariana Machado Linck

Sou aluna do curso de Biotecnologia da UFRGS, com ênfase em Biotecnologia Molecular. Faço parte do laboratório de biologia computacional e molecular, onde realizo pesquisa para produção de moléculas em leveduras, assim como produção de proteínas em sistema cell free, sob orientação do Prof Dr Diego Bonatto.